

113 年公 人 高等考 三 考

等	: 高等考 三	科:	力工程 / 子工程	科 目:	子	代	: 30240
考	: 2 小 (120 座)	※注意: 禁止使用未 考 部核定之 子 算器。					
不必抄	, 作答	及答案依照 序 在申		卷上, 於本 上作答者, 不予 分。			

一、如 所示 MOSFET 接 (Cascode) 放大器, 包含共源 (CS) 共 (CG)。推 其小 低 增益 $A_v = v_o/v_i$ 及 出阻抗 R_{out} 。(25 分)

二、如 所示之 回授放大器 路, 判 其回授拓 型 (串 、 、 流串 或 流), 求 路增益 A 、回授因 β 、 路增益 A_f 及 入 出阻抗。(25 分)

三、一升 型 (Boost) 切 式 器, 入 $V_d = 12V$, 出 $V_o = 24V$, 切 率 $f_s = 50kHz$, $P_o = 48W$ 。求 通占空比 D 、 感平均 流 I_L 及 持 通模式 (CCM) 之最小 界 感值 L_{crit} 。(25 分)

四、如 所示文氏 振 器 (Wien-Bridge Oscillator), 推 其起 振 率 f_0 及 持 正弦波振 所需之 OPA 路最小 增益 件。(25 分)